

糖尿病の治療目標



医学研究科 消化器・代謝内科学分野
名市大病院 内分泌・糖尿病内科
肥満症治療センター
副腎腫瘍センター

田中智洋

2026年4月17日(金) 2限

tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp

月	日	曜日	時限	内 容	
4	9	木	1	内分泌・代謝内科学総論	田中智洋
			2	消化管ホルモンおよび産生腫瘍	小山博之
			3	視床下部・下垂体1	高木博史
			4	視床下部・下垂体2	高木博史
4	10	金	2	副腎1	田中智洋
			3	副腎2	田中智洋
4	16	木	1	甲状腺1	佐々木茂和
			2	甲状腺2	今枝憲郎
			3	脂質代謝異常	加藤岳史
			4	糖尿病の急性合併症・意識障害	小川浩平
4	17	金	1	糖尿病とは何か 病態生理・慢性合併症	田中智洋
			2	糖尿病治療の目標	田中智洋
			3	小児の甲状腺疾患	鈴木敦詞
			4	小児の成長ホルモン治療	鈴木敦詞
4	23	木	1	糖尿病治療論／アクティブラーニングオリエンテーション	小山博之
			2	特論：内分泌代謝学の先人達が夢中になった事、考えた事	佐々木茂和
			3	特論：1型糖尿病	服部麗
			4	高アンモニア血症・アミノ酸代謝異常	伊藤哲哉
4	24	金	1	肥満、やせ、メタボリックシンドローム	水野達央
			2	ミネラル代謝異常、骨代謝異常、副甲状腺疾患	八木崇志
			3	まれな内分泌疾患から学ぶGPCRの精巧な調節機構	槇田紀子
			4	代謝性肝疾患	野尻俊輔
4	30	木	3	ビタミン欠乏症と過剰症	八木崇志
			4	先天性糖代謝異常症・ライソゾーム病	伊藤哲哉
5	8	金	3	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか
			4	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか

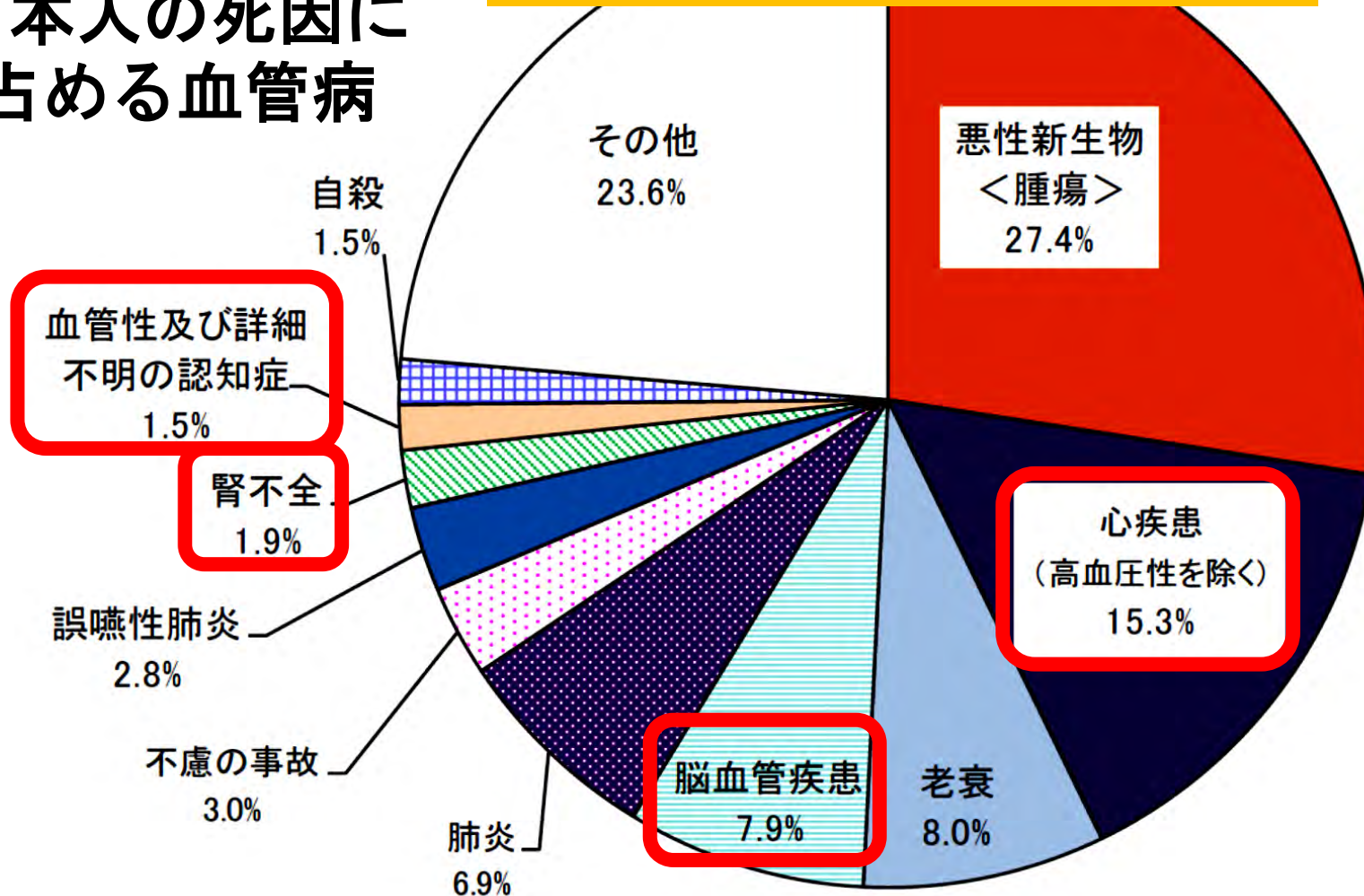
本日の理解目標

- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ 糖尿病の成因と分類
- ✓ 糖尿病の慢性合併症
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か

生活習慣病診療の使命

心＋腎＋脳＝25.1%

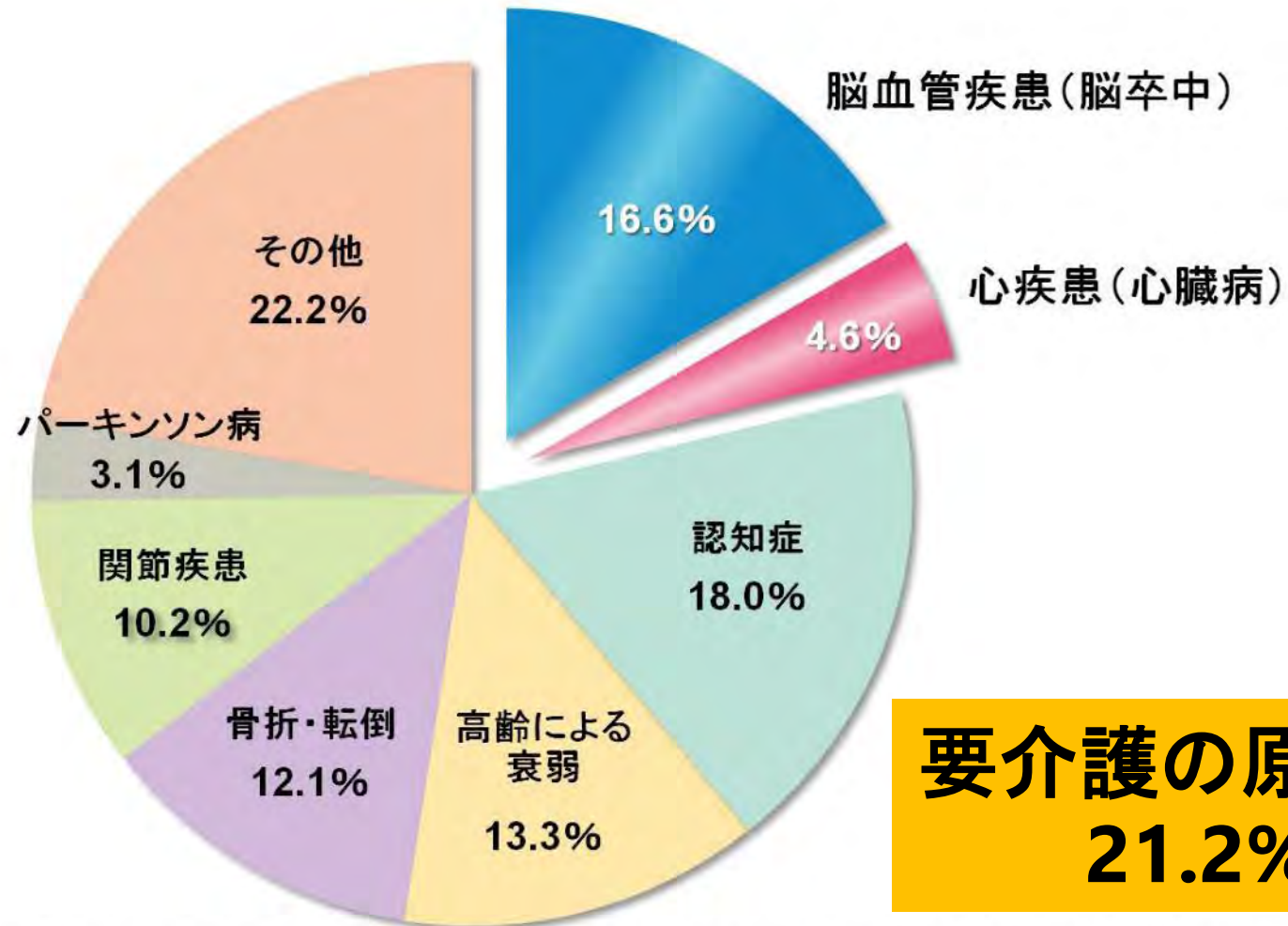
日本人の死因に
占める血管病



心・腎・脳血管病治療における先兵たらん！

平成30年(2018)
人口動態統計月報年計(概数)の概況

介護が必要となった主な原因の構成割合(平成28年)

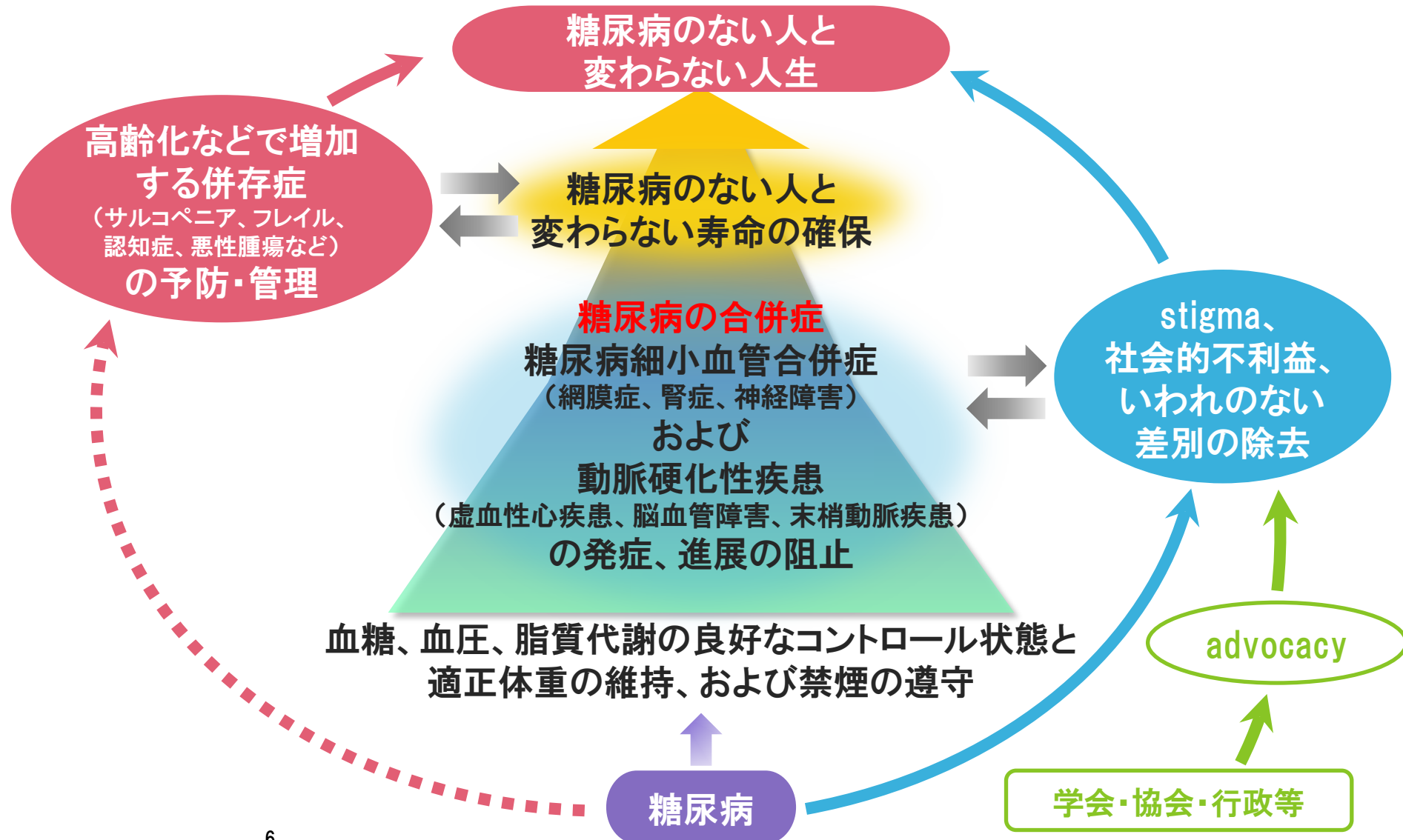


**要介護の原因の
21.2%**

保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的に、全国の世帯及び世帯員を対象とし、平成28年6月に層化無作為抽出した6,790人より介護票を入手した。

注) 熊本県を除いたものである。

糖尿病治療の目標



厳格な血糖管理によるリスク低下の限界

試験名	細小血管症		心血管イベント		死亡	
	RCT	延長試験	RCT	延長試験	RCT	延長試験
UKPDS	↓	↓	↔	↓	↔	↓
DCCT/EDIC	↓	↓	↔	↓	↔	↓
ACCORD	↓	↓	↔	↔	↑	↔
ADVANCE	↓	↓	↔	↔	↔	↔
VADT	↓	↓ (中間解析) ↔	↔	↓ (中間解析) ↔	↔	↔

注) ↓:有意減少 ↔:有意差なし ↑:有意増加

血糖の積極治療による効果を検証した代表的なRCTの結果 ACCORDとADVANCEではレガシー効果が認められなかった。なお、DCCT/EDICの対象は1型糖尿病患者

VADT試験とは、積極的な血糖管理によって糖尿病合併症の発症・進展リスクの抑制が可能かを検証した、代表的なRCTの1つだ。血糖コントロール不良の2型糖尿病患者(1791例)を積極治療群または標準治療群にランダムに割り付け、5.6年(中央値)追跡した。ベースラインで平均9.4%あったHbA1cは積極治療群で6.9%に低下し、標準治療群(9.4%)との群間差は1.5%と大幅だった。しかし、RCT終了後に登録患者の主要評価項目である複合心血管イベント(心臓性死亡、心臓性心不全などの複合)の相対リスク減少は12%にとどまり、有意差を示すことはできなかった。ところが、今回報告された最終解析では92.4%(1655例)を引き続き追跡した延長試験の中間解析(RCT期間と合わせて9.8年の追跡)では、積極治療群の心血管イベントのリスクが標準治療群に比べ17%、有意に減少したことが明らかになった。

RCTと異なり延長試験では、積極治療群と標準治療群で血糖の治療強度に差はない。より厳格な血糖管理に対して、心血管イベントのリスク減少という利益が遅れて認められる現象は、2型糖尿病ではUKPDS試験で初めて報告され、レガシー効果と命名された。同様な所見がVADTでも認められたことから、レガシー効果の存在を補強するエビデンスと位置付けられた。ところが、今回報告された最終解析では再度、有意差が消失した。

実は、UKPDSやVADTと同様に積極的な血糖管理による利益を検証したRCTの中でも、ACCORDやADVANCEでは、レガシー効果は認められなかった(表1)。VADT延長試験の最終解析でレガシー効果が消失したこと、その概念自体が揺らぐことになるのだろうか。

Kendall DM, Bergenstal RM. c International Diabetes Center 2009

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:854.

Holman RR et al. N Engl J Med. 2008;359:1577. DCCT Research Group. N Engl J Med 1993;329:977.

Nathan DM et al. N Engl J Med. 2005;353:2643. Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545.

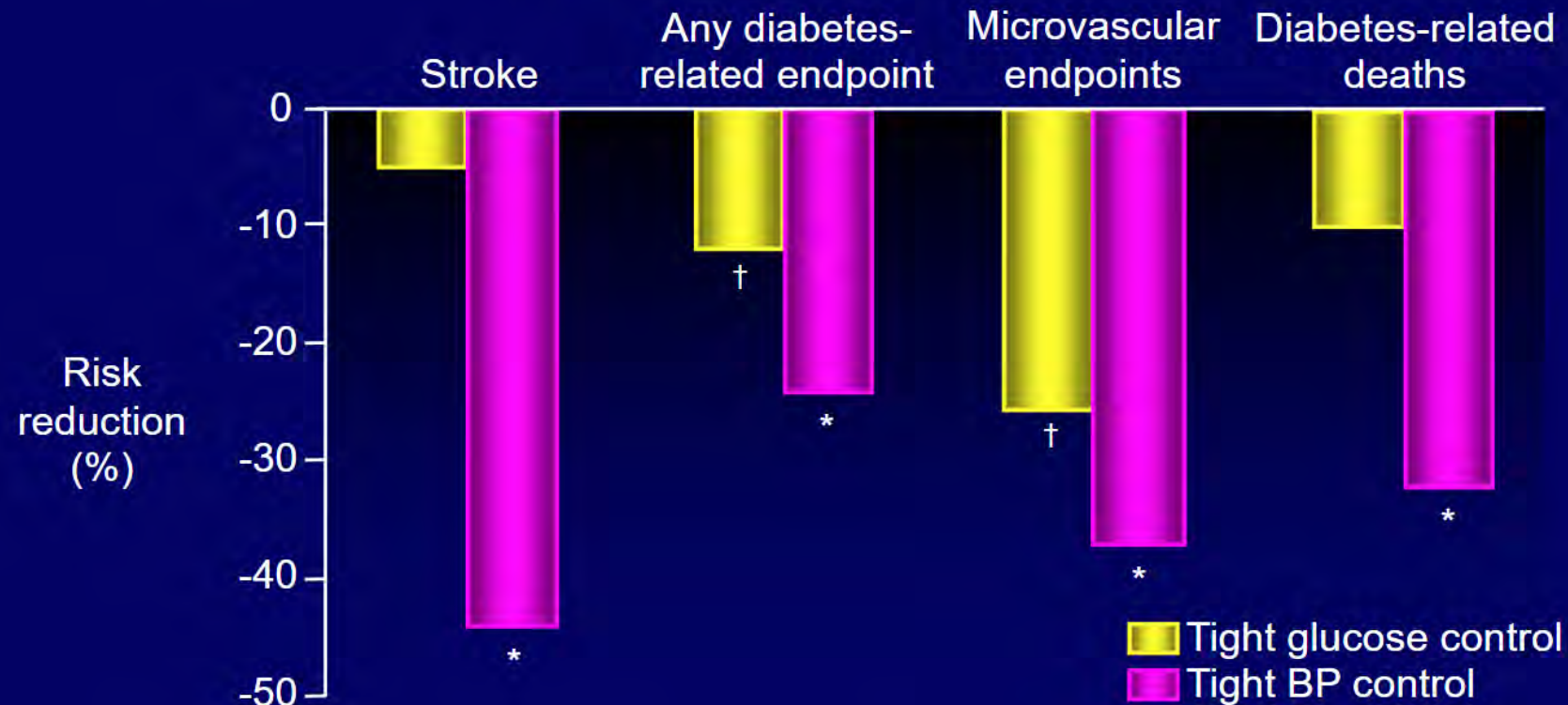
Patel A et al. N Engl J Med 2008;358:2560. Duckworth W et al. N Engl J Med 2009;260:129.

(Erratum: Moritz T. N Engl J Med 2009;361:1024).

Writing Group for the DCCT/EDIC Research Group. JAMA. 2015;313:45.

2型糖尿病における血糖・血圧管理の意義

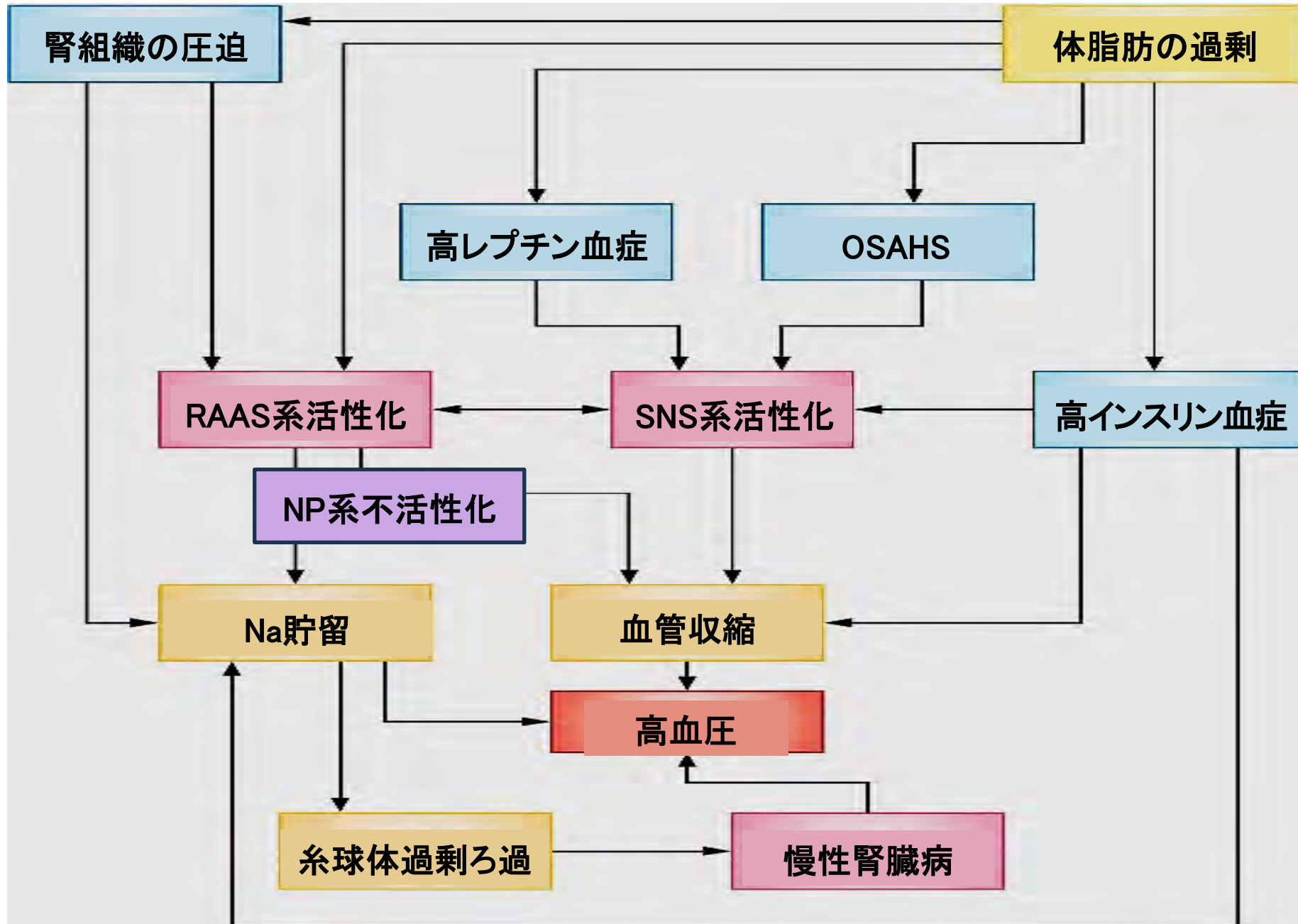
Benefits of Tight BP and Tight Glucose Control *UKPDS*



* $P < 0.02$, tight BP control (achieved BP 144/82 mm Hg) vs.. less tight control (achieved BP 154/87 mm Hg).
† $P < 0.03$, intensive glucose control (achieved HbA_{1c} 7.0%) vs. less intensive control (achieved HbA_{1c} 7.9%).
UKPDS Group. *BMJ*. 1998;317:703-713.
UKPDS Group. *Lancet*. 1998;352:837-853.

肥満から高血圧へ

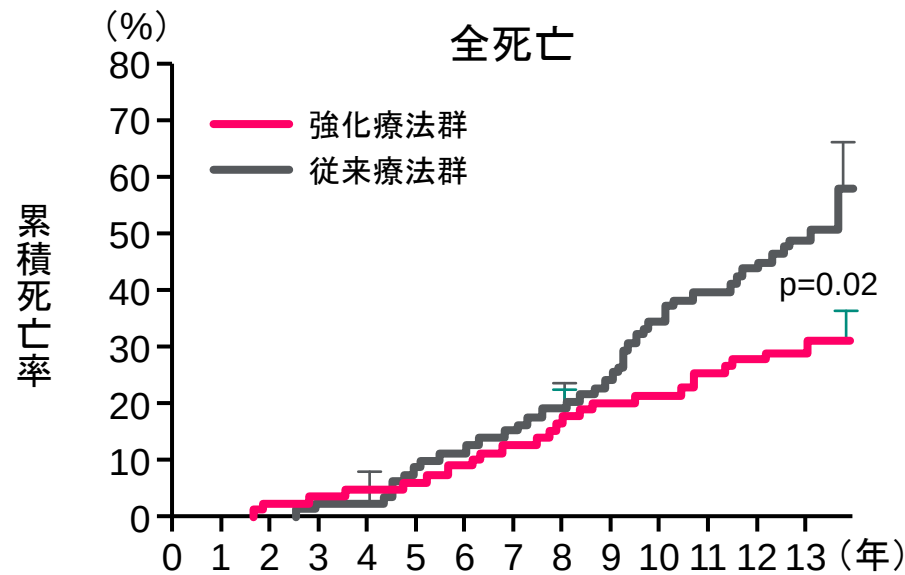
Gland Surg. 2020 Feb; 9(1): 80–93.より演者改変



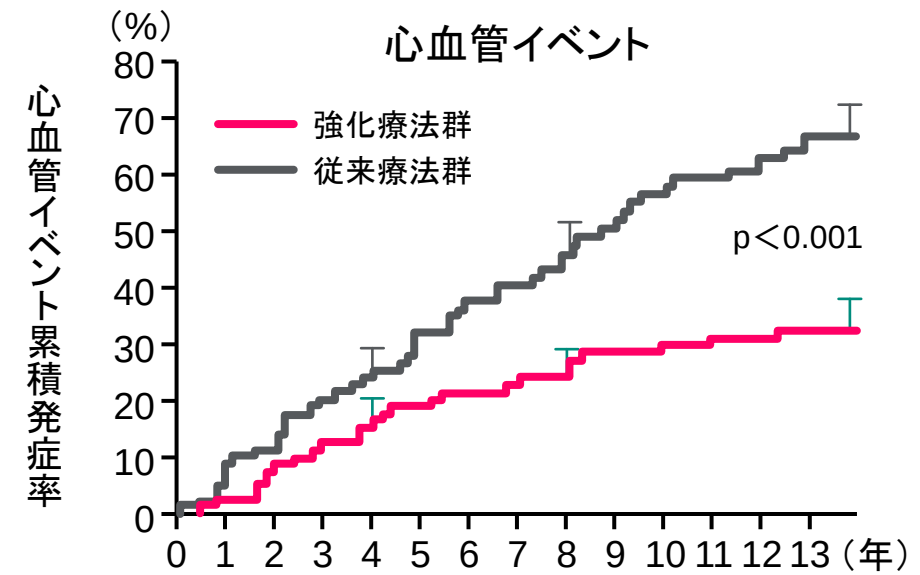
複数リスクへの同時介入による 死亡・心血管イベントの抑制

血糖: HbA1c < 6.5%
脂質: 空腹時血清T-C < 175mg/dL,
 空腹時TG < 150mg/dL
血圧: SBP < 130, DBP < 80 mmHg

心血管イベントや死亡の抑制のために多角的な治療が重要



	例数							
強化療法群	80	78	75	72	65	62	57	39
従来療法群	80	80	77	69	63	51	43	30



	例数							
強化療法群	80	72	65	61	56	50	47	31
従来療法群	80	70	60	46	38	29	25	14

Steno-2 study

比例ハザードモデル

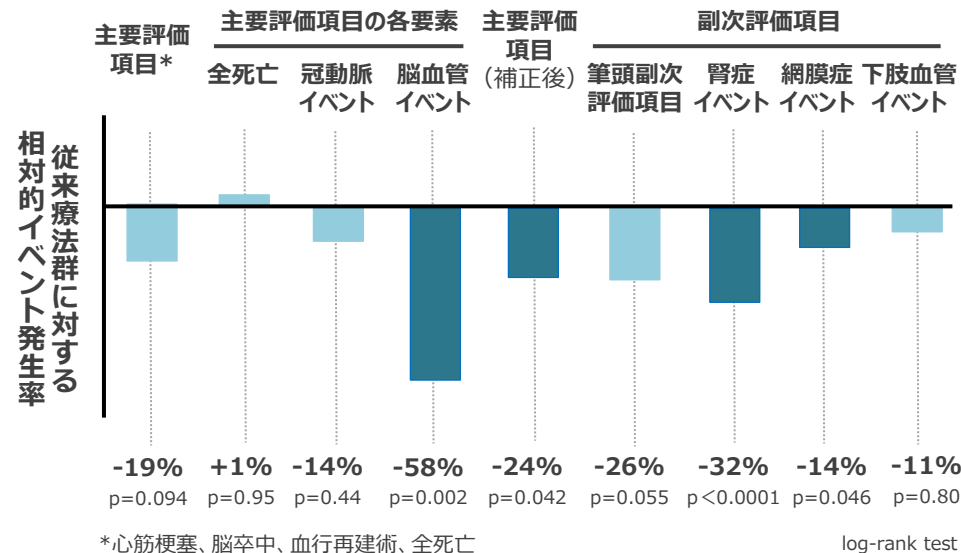
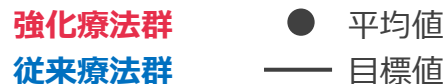
対 象: Steno-2 (持続的な微量アルブミン尿を認める2型糖尿病患者160例)の参加者のうち、フォローアップの同意が得られた130例。

方 法: 複数のリスク因子に同時介入する強化療法を実施し、死亡および心血管イベントに及ぼす影響を検討した。

血糖、血圧、脂質の集学的管理による合併症抑制の検討

- ・従来療法群：130/80 mmHg

強化療法群における治療効果

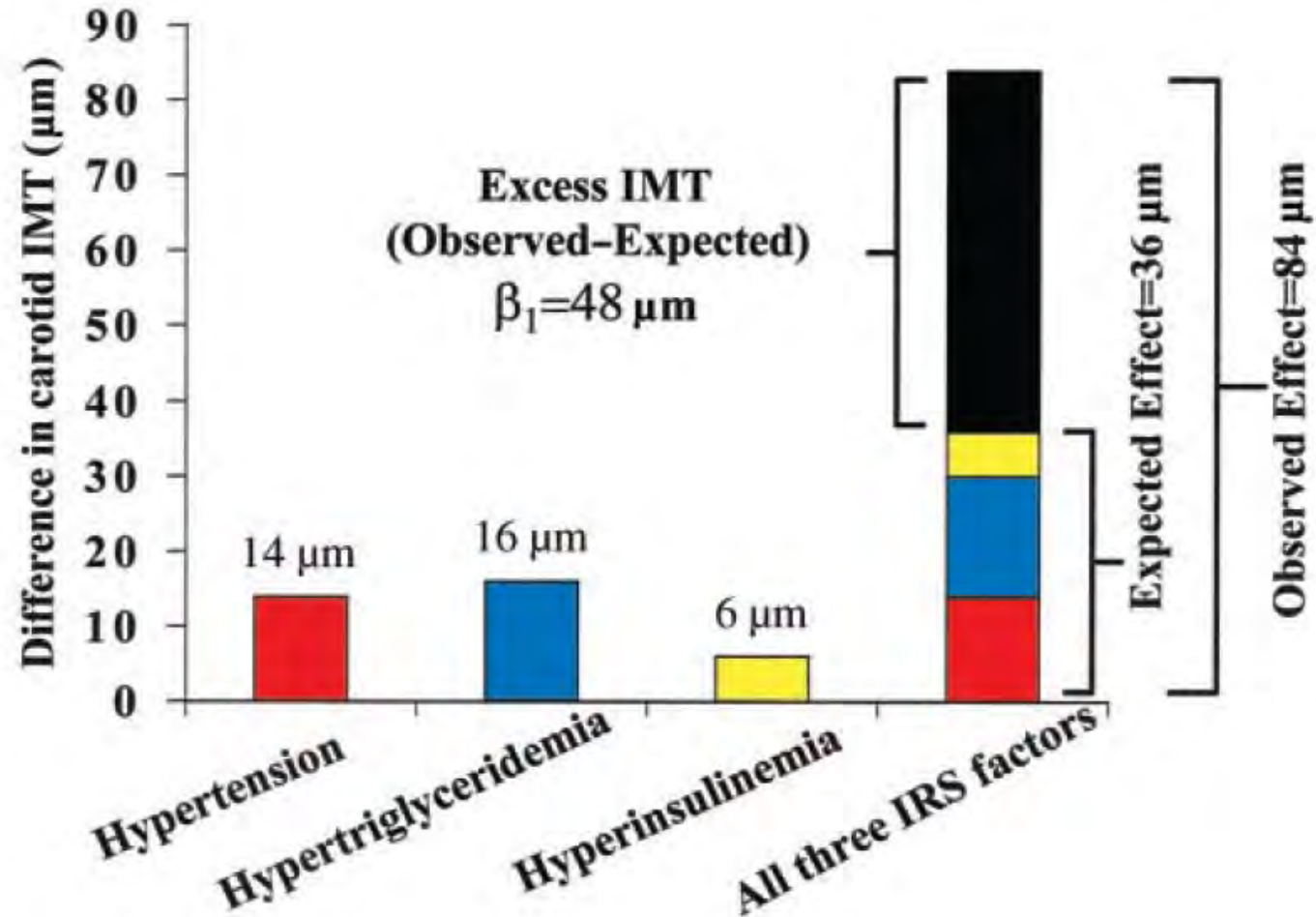


LDL-C: Low-density lipoprotein cholesterol

対象：45～69歳、HbA1c $\geq$ 6.9%で、高血圧および/または脂質異常症を合併した2型糖尿病患者2542例

方法：対象を、血糖・血圧・脂質に対する強化された多因子介入を行う強化療法群と、ガイドラインに沿った従来どおりの治療を行う従来療法群に無作為割付し、イベント発生率を比較した。主要評価項目は心筋梗塞、脳卒中、血行再建術、全死亡の複合エンドポイント、筆頭副次評価項目は心筋梗塞、脳卒中、死亡の複合エンドポイント、他の副次評価項目は腎症の発症または増悪、網膜症の発症または増悪、下肢血管イベントの発生とした。イベント初発までの時間はKaplan-Meier法で算出し、log-rank検定により比較した。治療効果によるハザード比はCox回帰解析で推定した。有意水準は両側5%とした。

メタボリックリスクの重積による動脈硬化の進展

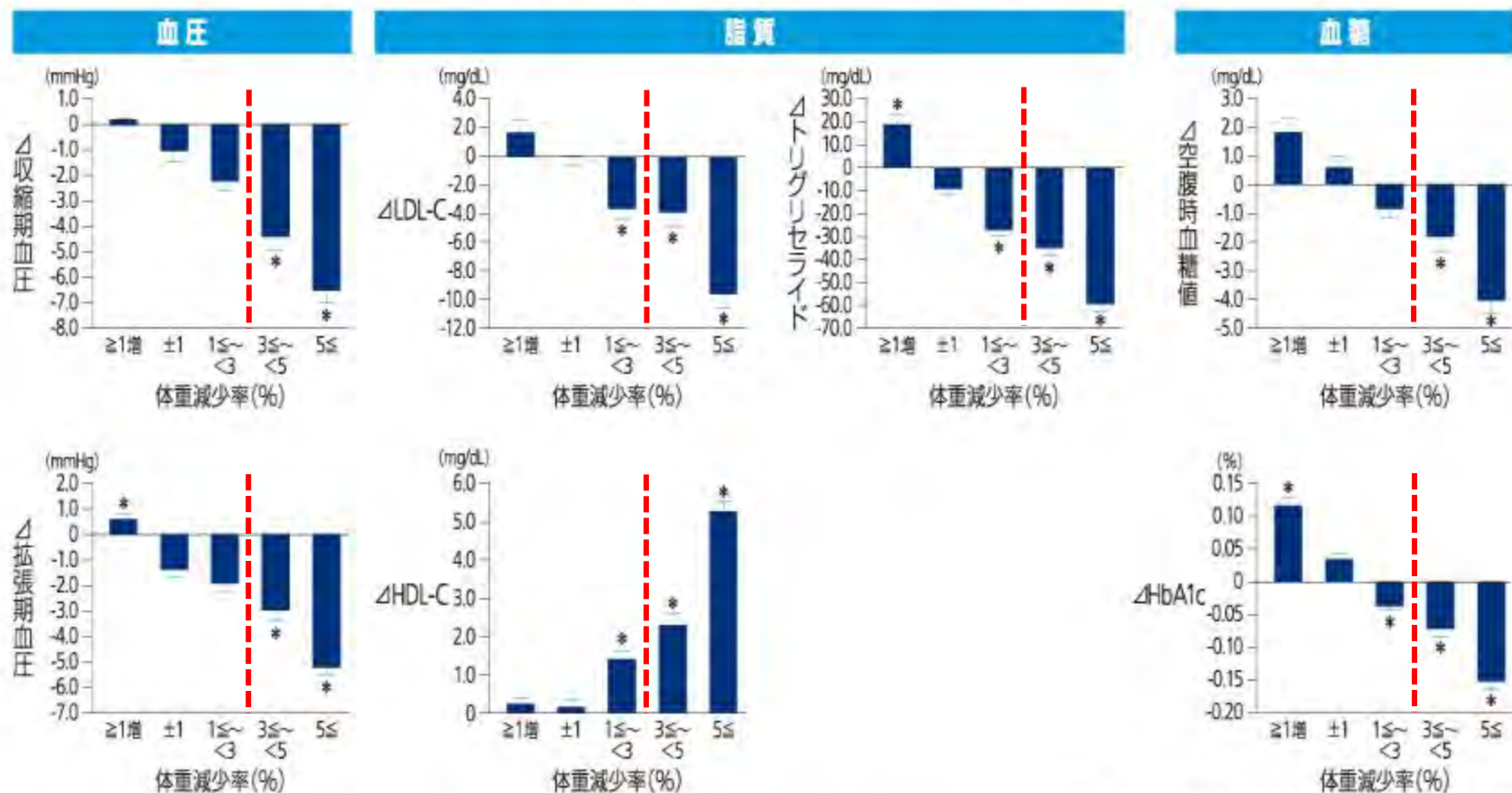


血圧、脂質、耐糖能異常は単独としてよりも重積することではるかに大きな動脈硬化リスクとなる ➡ マルチプルリスク介入の重要性

体重減少と臨床パラメータの関係

体重の減少は、血糖を含めた臨床パラメータの改善につながります。

肥満症を対象とした積極的支援1年後の体重変化率と検査値変化量

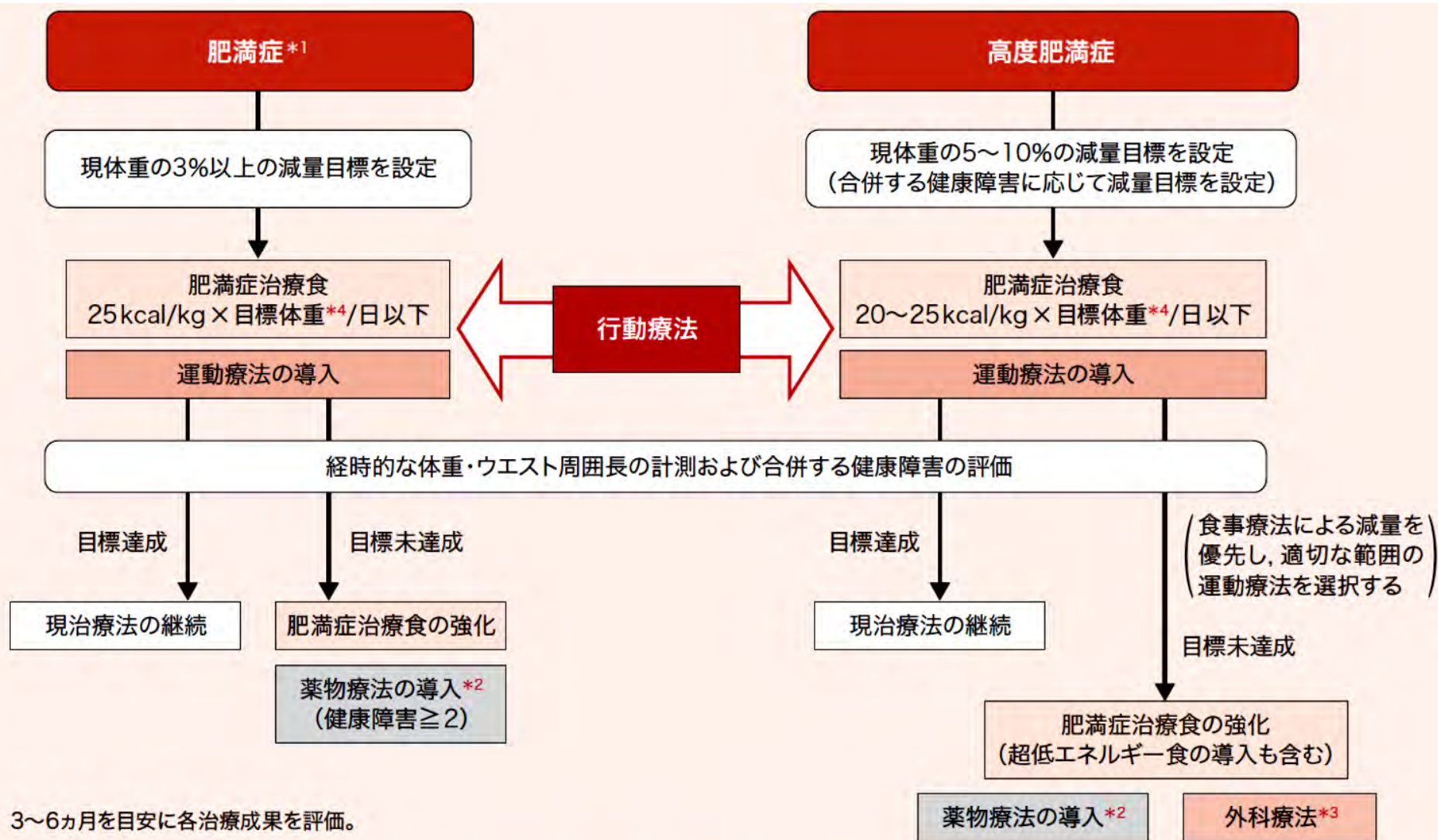


n=3,480 * $p < 0.05$ (体重減少率 $\pm 1\%$ との差) Mean $\pm$ SE

厚生労働科学研究「生活習慣病予防活動・疾病管理による健康指標に及ぼす影響と医療費適正化効果に関する研究」(研究代表 津下一代)

日本肥満学会 編・著: 肥満症診療ガイドライン2016, xvi, ライフサイエンス出版, 2016

肥満症治療指針



3~6ヵ月を目安に各治療成果を評価。

*1 高度肥満症でない場合

*2 薬物療法の実施にあたっては、添付文書上の用法をふまえ、作用機構や有効性、安全性などを総合的に判断したうえで決定される必要がある。

*3 BMI < 35 であっても、合併する健康障害の種類や程度によっては外科療法が適切な場合がある。

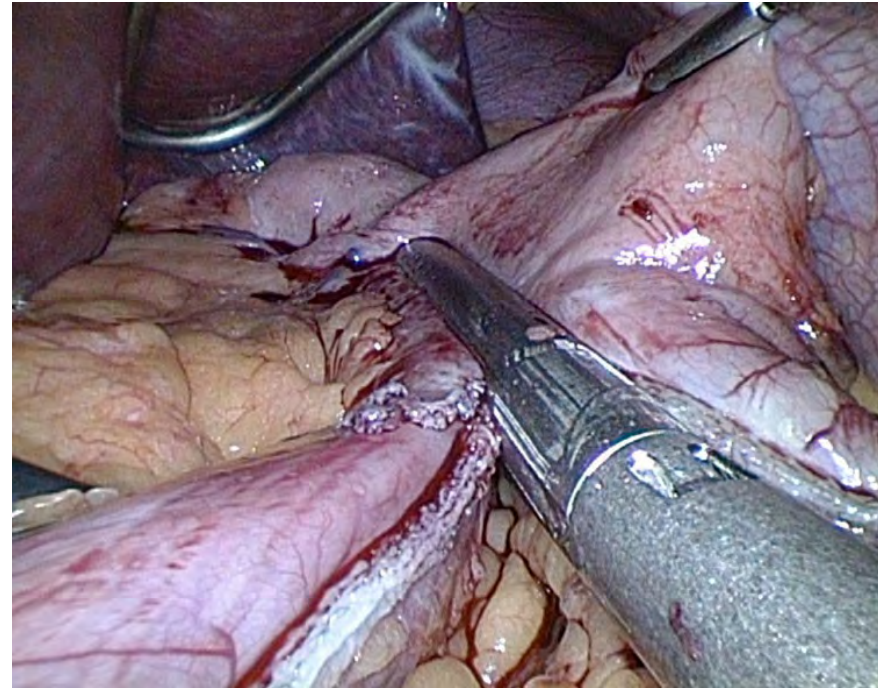
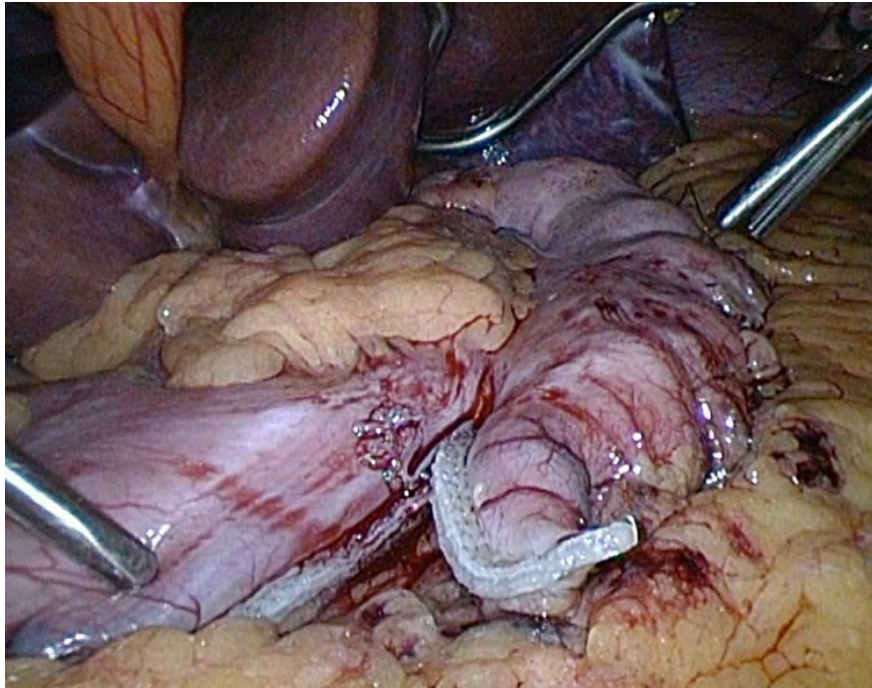
*4 BMI $22 \times (\text{身長}[\text{m}]^2)$ となる体重を標準体重とし、年齢などを考慮して目標体重を設定する。

名古屋市立大学病院肥満症治療センター

Center for Obesity Research and Therapeutics est. 2019

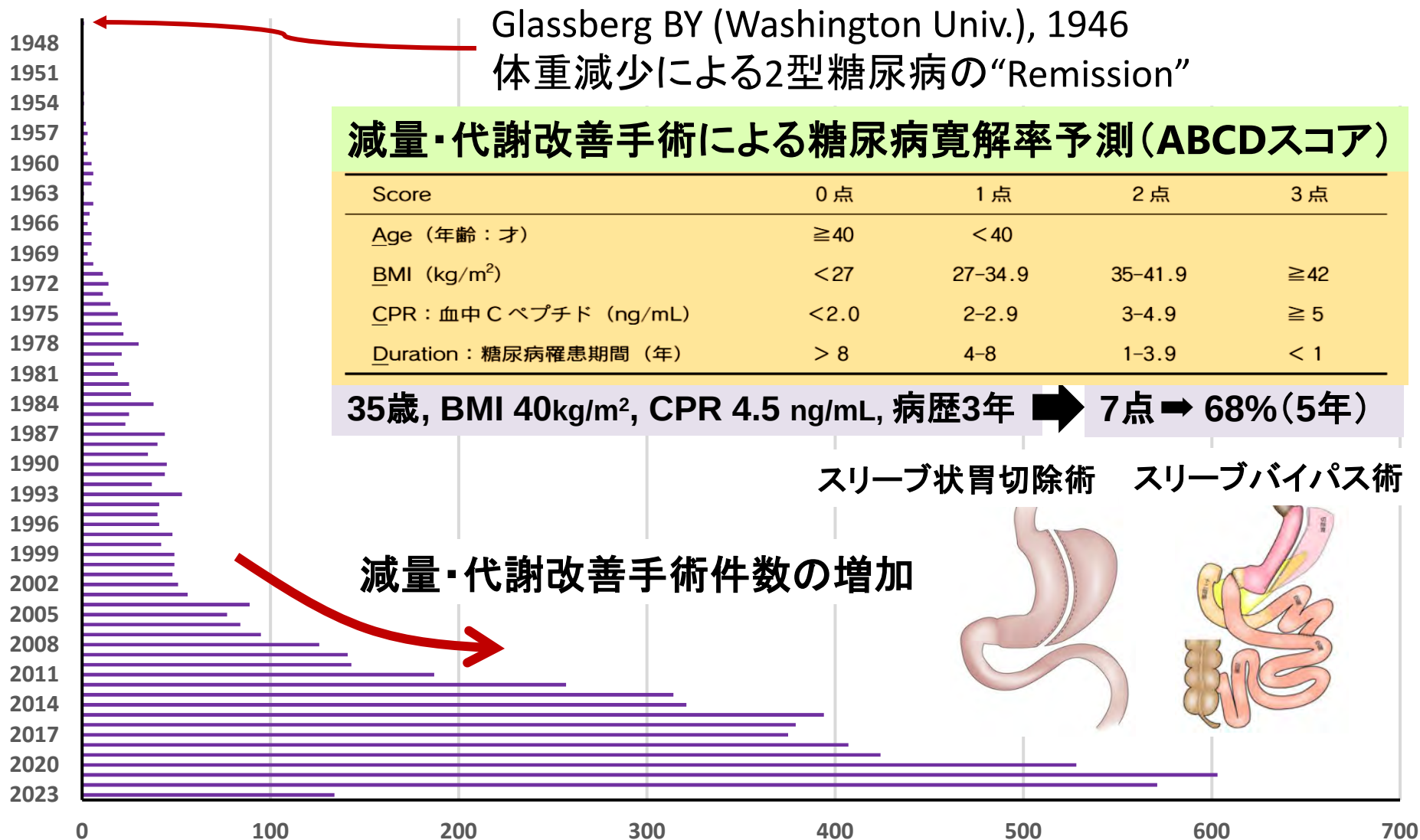


腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 術野画像



糖尿病“寛解”治療革命

“Diabetes remission” 論文数の年次推移(PubMed)



メタボリックドミノにおける予防の意義と 内分泌・糖尿病内科医の使命



血糖とは独立した予後改善薬の登場

血糖(HbA1c)低下と心血管リスク低下の関係

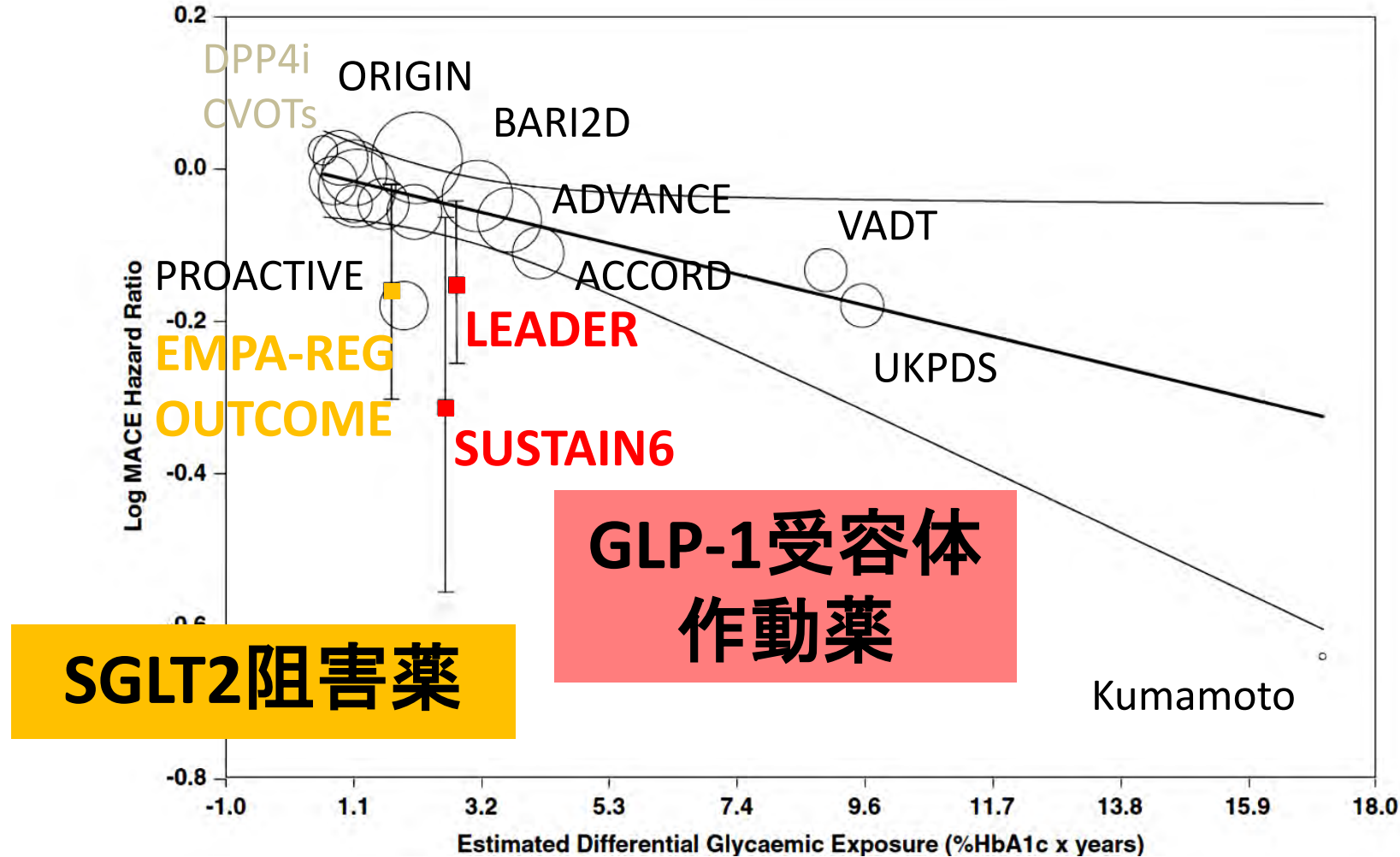


FIGURE 4 Regression of log(HR) for MACE or surrogates on the estimated differential glycaemic exposure (unit: % HbA1c year) of studies of Figure 3 plus the 3 recent drug vs placebo cardiovascular outcomes trials (EMPA-REG, LEADER, and SUSTAIN 6). Black squares represent the association between differential glycaemic exposure and log(HR) of the EMPA-REG, LEADER and SUSTAIN-6 trials

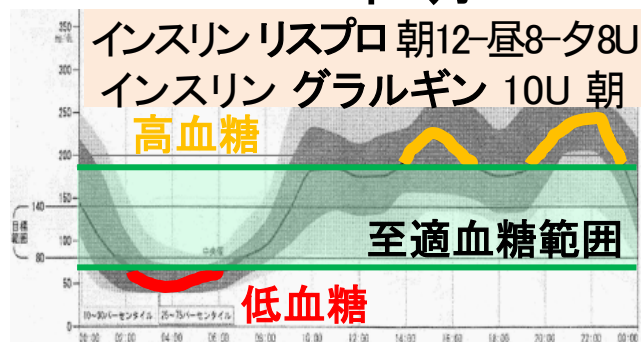
血糖“見える化”革命

持続血糖
モニタリング

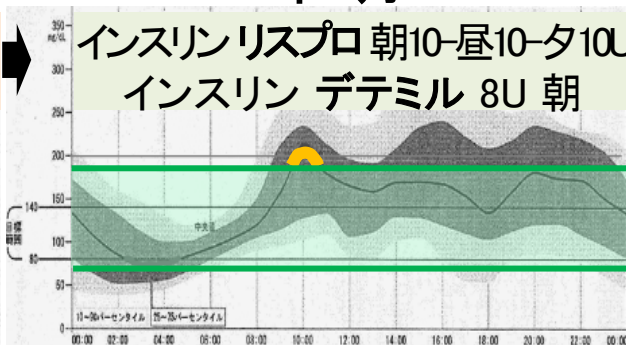


80歳 男性 2型糖尿病 (0:00~24:00の血糖,14日間の平均)

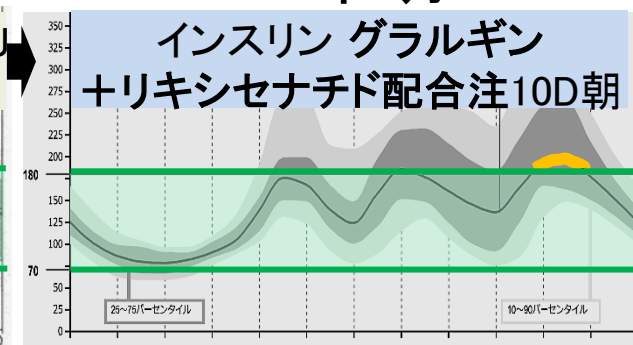
X年2月



X年5月



X+1年4月



血糖指標 HbA1c → TIR: Time in range(至適血糖範囲内時間)

血糖モニター計測
CGM

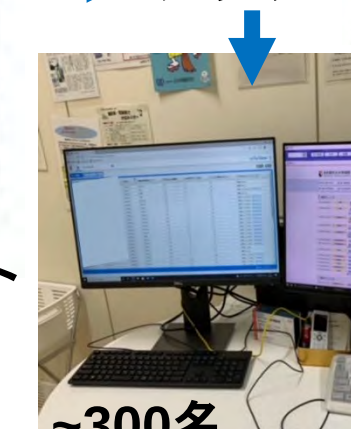
インスリン
ポンプ

制御

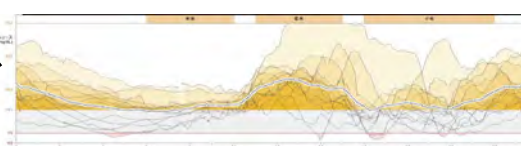


スマート
フォン

クラウド



~300名



患者/家族PC
病院PC

780G AHCL
システム

全自動血糖制御への夢

令和糖尿病診療革命



なぜ糖尿病になるのか？
→血糖“**管理**”から“**治す**”へ

なぜ合併症が進むのか？
→血糖の“**見える化**”・“**平坦化**”

生命予後・QOL改善のためには？
→**血管合併症の“進展阻止”**

上醫治未病
中醫治欲病
下醫治已病

内分泌代謝・糖尿病内科学

内科の中の内科 見えない病気を診る内科

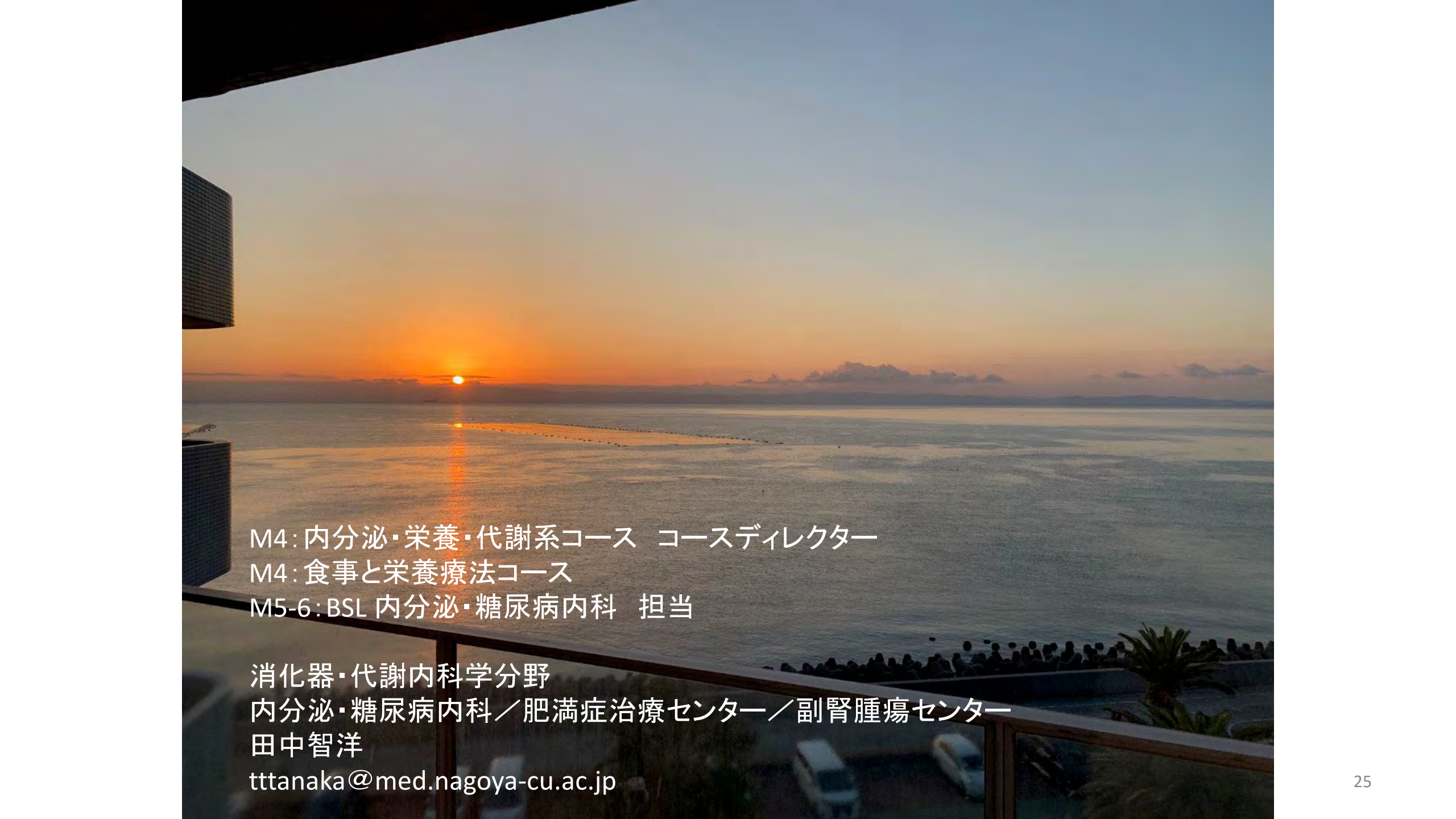
戦わない医学 恒常性(=健康)を守る医学

Common disease から 希少難病まで

知識力・思考力・好奇心 が君のメスだ！

本日の理解目標

- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ 糖尿病の成因と分類
- ✓ 糖尿病の慢性合併症
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か



M4: 内分泌・栄養・代謝系コース コースディレクター

M4: 食事と栄養療法コース

M5-6: BSL 内分泌・糖尿病内科 担当

消化器・代謝内科学分野

内分泌・糖尿病内科／肥満症治療センター／副腎腫瘍センター

田中智洋

tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp

クイズ王なら全然知らない医学のクイズでも
1時間あればなんとかなる説
QuizKnockと学ぼう(日本内分泌学会監修)



<https://www.youtube.com/watch?v=PmwRxF6nUQc>